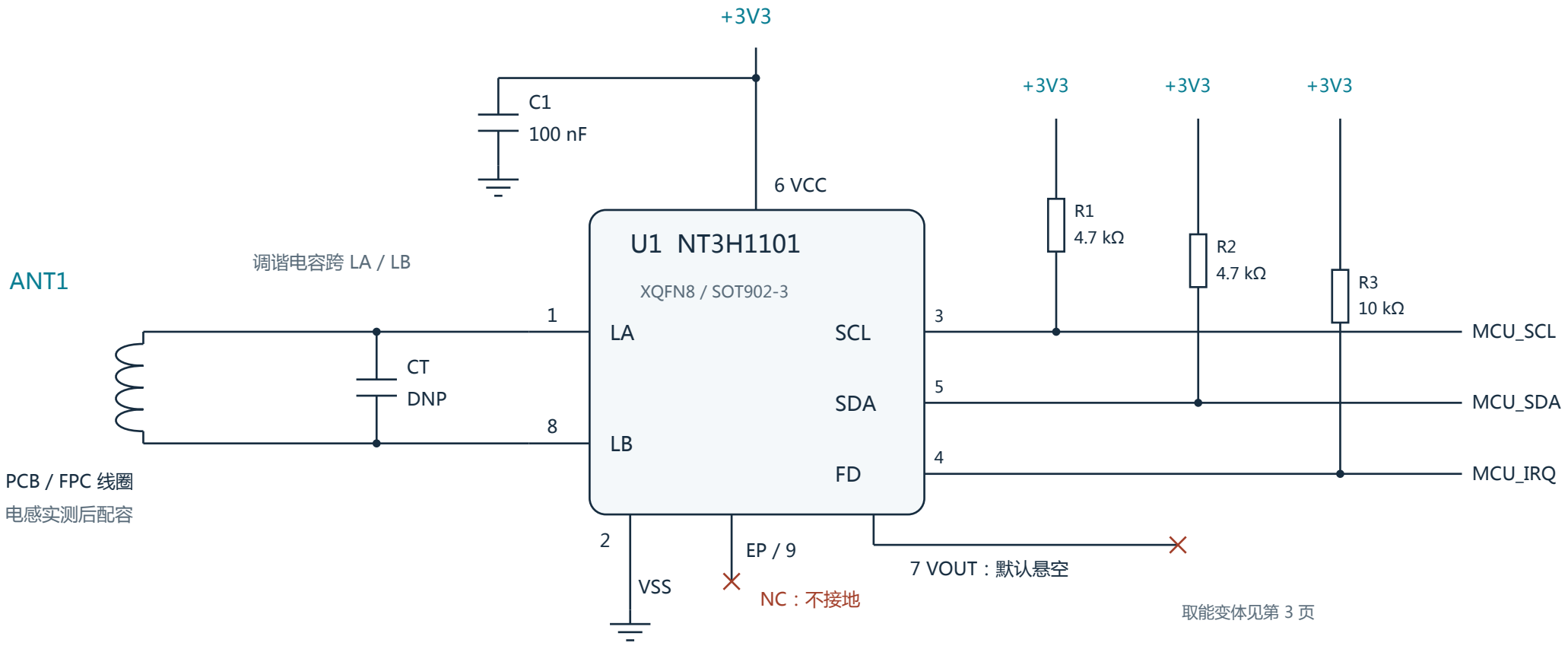
NFC 功能电路 · 主原理图

3.3 V 主控接口 + 无源 NFC 标签 | 电气连接按引脚号识别，符号位置与截图可不同



连接要点

同名 +3V3 网络相连；所有 GND 与主控共地。R1/R2 若主板已有上拉则按并联等效值处理，避免重复装配。

CT 默认不装（DNP），不能预先指定最终容量。ANT1 两端均不接地；EP 按原厂要求悬空。[1 §7.2]

本页为原创矢量参考电路，尚未完成样机射频验证。芯片作为标签响应手机，不支持主动读卡或支付安全功能。

引脚、器件与接口约束

装配基线 | 用户截图中的 EP=9 是库符号编号，原厂功能引脚为 1 至 8

01 引脚核对 [1 §7.2]

脚号	名称	本设计连接
1	LA	ANT1 一端；CT 上端
2	VSS	系统 GND
3	SCL	MCU_SCL；R1 上拉 +3V3
4	FD	MCU_IRQ；R3 上拉 +3V3
5	SDA	MCU_SDA；R2 上拉 +3V3
6	VCC	+3V3；C1 去耦至 GND
7	VOUT	默认 NC；不连接 +3V3
8	LB	ANT1 另一端；CT 下端
EP	中心焊盘	悬空；不布接地过孔

02 建议 BOM（工程选值）

位号	规格	装配说明
U1	NT3H1101W0FHKH	核对封装方向
C1	100 nF / 10 V	X7R，0402，必装
R1/R2	4.7 kΩ / 1%	0402，各 1 只
R3	10 kΩ / 1%	0402，1 只
CT	C0G / ≥25 V	0402，默认 DNP
ANT1	PCB 或 FPC 天线	电感 / Q 值实测

03 主控接入

VCC 采用系统稳压 3.3 V，不接锂电池原始电压。FD 为开漏输出，连接可唤醒的 GPIO 输入。[1]

I²C 先用 100 kHz 调通。推荐上拉值为起点，按实际总线电容及波形确认，再决定是否升速。

上拉估算：tr ≈ 0.8473 × Rp × Cbus。若 Cbus = 100 pF、Rp = 4.7 kΩ，则 tr ≈ 398 ns；用于 400 kHz 时应重新核查上升时间。

供电策略：基线要求主控 I/O、上拉和 U1 使用同一 3.3 V 电源域。若单独关断 U1 或主控，需另行验证隔离与反向供电。

天线调谐与取能变体

天线尺寸、壳体和金属结构未给定，因此只给出计算起点与验证方法

01 谐振估算 [2 §2、§3]

一阶并联近似：f0 ≈ 1 / (2π√(Lant × Ctotal))；Ctotal ≈ Cic + Cpar + CT。高损耗与强耦合时需用实际测量修正。

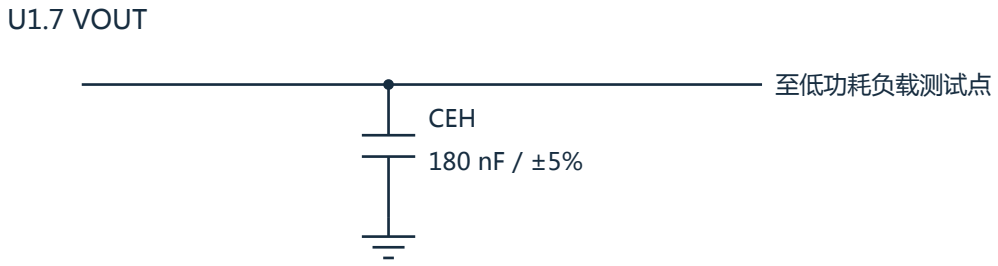
Cic 典型值约 50 pF [1]。以下按 Cpar = 5 pF、f0 = 13.56 MHz 演示，均为估算，不是最终装配值。

假设线圈电感	所需总电容	CT 计算值	判断
1.5 µH	91.8 pF	36.8 pF	按实测选 C0G
2.0 µH	68.9 pF	13.9 pF	按实测选 C0G
2.2 µH	62.6 pF	7.6 pF	按实测选 C0G
2.5 µH	55.1 pF	0.1 pF	按实测选 C0G

调谐顺序：测裸线圈电感 / 损耗 → 装 U1 与外壳，用弱耦合探头或 VNA 测谐振 → 调整 CT / 匝数 → 多款手机验证读写。

13.56 MHz 用作本表的计算基准。最佳未加载谐振点可能偏移，应以整机耦合和实际读写表现确定。[2]

02 可选 VOUT 取能支路 [1 §8.6]



替代第 1 页 VOUT 的 NC；CEH 至 GND。
总输出电容须为 150~200 nF，计入负载侧电容和容差。

本变体仍由外部 3.3 V 供给 VCC。VOUT 不并入系统电源；负载能力须实测，负载增加可能缩短读距。

布局要求与样机验收

从参考电路到可用整机 | 以下为工程建议，不代表已通过测试

01 PCB / FPC 布局

将 U1 放在天线馈点附近，LA/LB 走线短且靠近；CT 紧邻 LA/LB。C1 贴近 VCC/VSS，回流路径直接。

天线环路及其正反面投影区域避免大面积铜、屏蔽罩和金属件；不要用地平面填满线圈内部。馈线避免绕过开关电源。

手表中应将电池、屏幕、金属壳和表带扣纳入整机测试。必要时使用适用于 13.56 MHz 的磁性隔离片，并在装配状态重调。

预留天线测试连接与 CT 换料空间；正式产品应评估可触及导体的 ESD。射频保护件的寄生电容必须计入调谐。

02 验收步骤与合格条件

步骤	操作	合格条件 / 记录
1	上电前检查	VCC-GND 无短路；EP 与地无设计连接；ANT 两端不接地
2	3.3 V 上电 / I²C 访问	波形满足时序；能稳定读写可用用户区，写后回读一致
3	手机 NFC 靠近 / 移开	UID / NDEF 可读；FD 按所配置事件触发并释放
4	关闭整机电源后手机访问	验证 EEPROM 标签访问；不把无源访问等同于主控工作
5	装壳、多手机及方向测试	记录最大稳定读距、成功率、谐振点及最终 CT；再冻结 BOM

03 设计依据与状态

[1] NXP NT3H1101/NT3H1201，Rev.3.3，2015-07-15：§7.2、§8.6、§13。

[2] NXP AN11276 NTAG Antenna Design Guide，Rev.1.8，2018-10-23：天线模型与调谐。